Arbitrage statistique et arbitrage inter-plateformes : plan d'étude, revue de littérature et feuille de route vers la production

Document 00 du cours « Arbitrage Hub »

Claude Opus 5.5 (Anthropic)
Rédigé pour Léo Lombardini — Horacle Capital
https://github.com/OptiWealthSolutions/arbitrage_hub

20 octobre 2026

Résumé

Ce document ouvre un cours complet sur l'arbitrage statistique (*statistical arbitrage*), le *pairs trading* et l'arbitrage inter-plateformes accessible à un trader particulier (« retail »). Il remplit quatre fonctions. (i) Il définit précisément ce que recouvre le mot « arbitrage » et sépare l'arbitrage pur, sans risque, de l'arbitrage statistique, qui n'est qu'un pari à espérance positive. (ii) Il liste, dans l'ordre où elles doivent être apprises, toutes les notions mathématiques, statistiques et de microstructure nécessaires, et les organise en dix-huit chapitres répartis en cinq parties. (iii) Il propose une revue de littérature annotée des articles fondateurs (Gatev, Goetzmann et Rouwenhorst ; Engle et Granger ; Avellaneda et Lee ; Krauss ; Makarov et Schoar ; Bailey et López de Prado, entre autres) et des dépôts logiciels ouverts, dont le moteur `atjte` d'arbitrage multi-plateformes. (iv) Il fixe l'architecture du dépôt `arbitrage_hub` et une méthode de travail qui mène du tableau blanc à des stratégies codées, testées et auditables avec Claude Code. Le document se veut honnête sur un point central : la littérature montre que les profits du *pairs trading* classique ont fortement diminué depuis les années 2000, et que les opportunités d'arbitrage « pur » entre plateformes sont soit capturées par des acteurs plus rapides, soit interdites par les règles des courtiers et des *prop firms*. L'objectif du cours est donc de construire un avantage réel, mesuré et robuste, pas de promettre un profit.

Mots-clés : arbitrage statistique, pairs trading, cointégration, Ornstein-Uhlenbeck, filtre de Kalman, copules, arbitrage de base, microstructure, surapprentissage.

Table des matières

1 Introduction : pourquoi ajouter l'arbitrage à un portefeuille de stratégies **3**

1.1 Objectifs d'apprentissage 3

1.2 Ce que ce cours ne promet pas 3

2 Méthode de travail **4**

2.1 Un chapitre à la fois 4

2.2 Le tableau blanc 4

2.3 Le cycle « hypothèse → script → conclusion » 4

3 Cartographie : que veut dire « arbitrage » ? 4

4 Prérequis mathématiques et statistiques 5

5 Programme détaillé 5

5.1 Partie I — Fondations statistiques 6
5.2 Partie II — Les méthodes de *pairs trading* 7
5.3 Partie III — Arbitrage inter-plateformes 8
5.4 Partie IV — Validation, risque et mise en production 8

6 Revue de littérature annotée 9

6.1 Le *pairs trading* fonctionne-t-il ? La base empirique 9
6.2 Cointégration : la théorie de l'équilibre de long terme 9
6.3 Modéliser le *spread* : Ornstein-Uhlenbeck et seuils optimaux 9
6.4 Ratio de couverture variable : modèles espace-état 10
6.5 Au-delà de la corrélation linéaire : copules 10
6.6 Arbitrage statistique multi-actifs 10
6.7 Apprentissage automatique 10
6.8 Les limites de l'arbitrage 10
6.9 Arbitrage entre plateformes et vitesse 10
6.10 Validation et surapprentissage 11
6.11 Livres de référence 11

7 Dépôts logiciels étudiés 11

7.1 `atjte` : un moteur d'arbitrage multi-plateformes en conditions réelles 11
7.2 ArbitrageLab (Hudson & Thames) 12
7.3 `statsmodels` 12
7.4 Autres dépôts 12

8 Faisabilité pour un trader particulier 12

9 Architecture du dépôt `arbitrage_hub` 12

10 Calendrier indicatif 13

11 Limites et avertissements 13

1. Introduction : pourquoi ajouter l'arbitrage à un portefeuille de stratégies

Un portefeuille de stratégies comprenant déjà une stratégie macro/quantitative et des *Expert Advisors* (EA) déployés sur des comptes de *prop firms* est, par construction, exposé à la direction des marchés. Même un EA qui alterne achats et ventes gagne de l'argent parce qu'il anticipe correctement un mouvement de prix. L'arbitrage statistique repose sur une logique différente : on ne parie pas sur le niveau d'un prix, mais sur la *relation* entre plusieurs prix. On achète ce qui est relativement bon marché et on vend ce qui est relativement cher, de sorte que le mouvement général du marché s'annule en grande partie dans la position.

Image mentale

Imaginez deux bateaux amarrés côte à côte dans un port agité. Prédire la hauteur d'un bateau dans une heure est presque impossible : elle dépend de la marée et des vagues. En revanche, l'écart de hauteur entre les deux bateaux reste petit, car ils sont soulevés par la même eau. L'arbitrage statistique consiste à parier sur cet *écart*, pas sur la marée. Quand l'écart devient anormalement grand (une vague a frappé un bateau avant l'autre), on parie qu'il va se refermer.

Cette logique apporte une diversification réelle : un portefeuille « neutre au marché » a, en principe, une faible corrélation avec des stratégies directionnelles. Mais elle comporte des risques propres, très différents : la relation entre les prix peut se rompre définitivement, les coûts de transaction peuvent dévorer un avantage de quelques points de base, et l'exécution simultanée de deux ordres sur deux plateformes peut échouer à moitié. Ce cours étudie ces trois questions avec autant de soin que la théorie.

1.1. Objectifs d'apprentissage

À la fin du cours, vous devez être capable de :

O1. distinguer formellement arbitrage pur, quasi-arbitrage de convergence et arbitrage statistique, et dire pour chaque opportunité dans quelle catégorie elle tombe ;

O2. démontrer les propriétés des processus utilisés (marche aléatoire, AR(1), processus d'Ornstein-Uhlenbeck, systèmes cointégrés) et savoir les estimer sur données réelles ;

O3. appliquer et interpréter les tests statistiques (ADF, KPSS, Engle-Granger, Johansen, ratio de variance, exposant de Hurst) en connaissant leurs hypothèses et leurs faiblesses ;

O4. implémenter les cinq grandes familles de *pairs trading* (distance, cointégration, séries temporelles, copules, apprentissage automatique) ainsi que l'arbitrage multi-facteurs ;

O5. modéliser une opportunité inter-plateformes (arbitrage spatial, triangulaire, de base, de *funding*) en intégrant frais, latence, financement et risque de contrepartie ;

O6. valider une stratégie sans se mentir : séparation formation/test, coûts réalistes, tests multiples, ratio de Sharpe déflaté, probabilité de surapprentissage ;

O7. rédiger un cahier des charges que Claude Code peut transformer en code testé, puis déployer progressivement (papier, petite taille, taille cible).

1.2. Ce que ce cours ne promet pas

Le but final est de générer du profit, et c'est légitime. Mais la littérature impose trois constats que nous garderons en tête à chaque chapitre. Premièrement, la rentabilité du *pairs trading* simple sur actions américaines a nettement baissé au fil du temps [12, 13]. Deuxièmement, l'arbitrage pur entre plateformes est une course de vitesse que les acteurs institutionnels gagnent à la milliseconde [7]. Troisièmement, la

plupart des stratégies qui semblent rentables en *backtest* le sont par hasard, parce qu'on a essayé beaucoup de variantes [3, 21]. Le cours est construit pour transformer ces trois obstacles en critères de sélection.

2. Méthode de travail

2.1. Un chapitre à la fois

Chaque chapitre est un document PDF autonome au format article, publié dans `docs/`. On ne passe au suivant que lorsque les exercices du précédent sont faits et que les scripts Python associés tournent sur votre machine. Chaque chapitre suit la même structure :

1. **Intuition** : une image mentale (encadré bleu) avant toute formule ;
2. **Formalisation** : définitions, propositions et démonstrations, chaque étape algébrique justifiée ;
3. **Vérification** : un script Python teste l'hypothèse au lieu de l'affirmer (encadré vert) ;
4. **Limites** : ce que la théorie ne dit pas, et comment cela peut coûter de l'argent (encadré rouge) ;
5. **Fiche tableau blanc** : les formules à recopier et annoter (encadré jaune) ;
6. **Quoi lire** : références précises (article, section ou chapitre) pour approfondir (encadré gris) ;
7. **Exercices**, dont au moins un à coder.

2.2. Le tableau blanc

Le tableau blanc sert à *reconstruire* les démonstrations, pas à les recopier. La méthode conseillée : (1) lire la section une fois sans écrire ; (2) fermer le PDF et réécrire au tableau la définition et l'énoncé ; (3) refaire la démonstration en ne rouvrant le PDF qu'en cas de blocage ; (4) photographier le tableau et déposer la photo dans `whiteboard/chXX/` du dépôt, pour garder une trace datée de votre progression.

2.3. Le cycle « hypothèse → script → conclusion »

Aucune affirmation importante du cours ne doit être crue sur parole. Chaque fois qu'une propriété est énoncée (par exemple « la variance d'une marche aléatoire croît linéairement avec le temps »), un script dans `code/chXX/` la vérifie par simulation ou sur données réelles, et le résultat chiffré figure dans le chapitre. Vous pouvez relancer chaque script et obtenir les mêmes nombres (graines aléatoires fixées).

3. Cartographie : que veut dire « arbitrage » ?

Le mot « arbitrage » est utilisé de façon très lâche sur les réseaux sociaux. Nous distinguerons trois familles, définies formellement au chapitre 1.

Arbitrage pur. Une stratégie qui ne coûte rien aujourd'hui, ne peut jamais perdre, et gagne avec une probabilité strictement positive. Exemple : un même actif coté à deux prix différents au même instant, achetable et vendable simultanément. En pratique, l'arbitrage pur n'existe que pendant des fractions de seconde, ou en présence de frictions (frais, transferts, contrôles des capitaux) qui en font justement autre chose qu'un arbitrage pur.

Quasi-arbitrage de convergence. Deux instruments liés par une relation *contractuelle* ou *économique forte* (un contrat à terme et son sous-jacent, un jeton adossé à l'or et un CFD sur l'or, un ETF et son

panier) dont l'écart doit converger à une date connue ou rester borné. Le risque existe (l'écart peut s'élargir avant de converger, le financement peut coûter cher), mais la relation a une *ancre* théorique.

Arbitrage statistique. Une relation purement *estimée* à partir de données historiques (deux actions du même secteur, un panier de devises) et supposée persister. Aucune loi n'oblige la relation à durer : c'est un pari à espérance positive, justifié par des tests statistiques, et c'est la famille la plus exposée au risque de rupture.

Tableau 1: Taxonomie des stratégies étudiées dans le cours.

Stratégie	Famille	Source de l'écart et ancre	Chapitres
Arbitrage spatial (même actif, deux plateformes)	Pur / quasi	Fragmentation, frais, transferts lents [36]	12, 13
Arbitrage triangulaire (FX, crypto)	Pur	Incohérence de trois taux croisés	13
Base *cash-and-carry* (futures vs comptant)	Quasi	Coût de portage, convergence à l'échéance [25]	14
Funding des perpétuels	Quasi	Taux de financement périodique	14
Perpétuel/jeton vs CFD (cas `atjte`)	Quasi	Même sous-jacent, deux plateformes [1]	14, 15
Pairs trading par distance	Statistique	Co-mouvement historique [16]	6
Pairs trading par cointégration	Statistique	Équilibre de long terme [15]	4, 7
Modèles espace-état, Kalman	Statistique	Ratio de couverture variable [14]	8
Copules	Statistique	Dépendance non linéaire [33]	9
Multi-facteurs (ACP, résidus)	Statistique	Résidus d'un modèle de facteurs [2]	10
Apprentissage automatique	Statistique	Prévision des résidus [29]	11

4. Prérequis mathématiques et statistiques

Le tableau 2 liste les notions nécessaires, l'endroit où elles servent et le chapitre où elles sont (re)vues. Celles marquées $\star$ sont indispensables dès le chapitre 1 ; les autres sont introduites au moment où elles servent.

5. Programme détaillé

La figure 1 donne l'ordre des dépendances. Les flèches indiquent « doit être compris avant ».

Pour chaque chapitre, nous indiquons les objectifs, les notions mathématiques, les lectures de référence et le livrable de code. Le livrable vit dans `code/chXX/` pendant l'apprentissage, puis les fonctions réutilisables migrent dans le paquet `src/arbhub/`.

Tableau 2: Prérequis et lieu d'utilisation.

Notion	À quoi elle sert dans le cours	Chapitre
⋆ Espérance, variance, covariance, corrélation	Variance d'un *spread*, ratio de couverture optimal	1
⋆ Loi normale, quantiles	Seuils d'entrée en *z-score*, intervalles de confiance	1
⋆ Suites géométriques, logarithmes	Fonction d'autocorrélation, demi-vie	1
Régression linéaire, moindres carrés	Ratio de couverture, test d'Engle-Granger	2
Maximum de vraisemblance	Estimation AR(1) et Ornstein-Uhlenbeck	2, 5
Tests d'hypothèse, p-valeur, puissance	ADF, KPSS, tests multiples	3, 16
Algèbre linéaire (matrices, valeurs propres)	Johansen, ACP, portefeuilles multi-actifs	4, 10
Calcul stochastique de base (mouvement brownien, lemme d'Itô)	Processus d'Ornstein-Uhlenbeck	5
Temps d'arrêt, temps de premier passage	Seuils optimaux [5, 31]	5
Modèles espace-état, filtrage bayésien	Filtre de Kalman	8
Copules, théorème de Sklar	Dépendance non gaussienne	9
Apprentissage supervisé, validation croisée purgée	Sélection de paires, prévision	11, 16
Microstructure (carnet d'ordres, *maker/taker*)	Coûts réels, exécution inter-plateformes	12, 15
Évaluation des futures (portage)	Arbitrage de base et de *funding*	14

5.1. Partie I — Fondations statistiques

Chapitre 1 — Arbitrage, stationnarité et retour à la moyenne. *Livré avec ce document.* Définitions formelles de l'arbitrage pur et de l'arbitrage statistique [22] ; rappels de probabilités (espérance, variance, covariance, variance d'une combinaison linéaire) ; ratio de couverture à variance minimale ; processus stochastiques, bruit blanc, stationnarité ; marche aléatoire ; processus AR(1), moyenne et variance stationnaires, autocorrélation, demi-vie ; intuition de la cointégration [37] ; corrélation contre cointégration ; *z-score* et première règle de trading. **Code :** cinq scripts qui testent les propriétés énoncées. **Lire :** Hamilton [19] ch. 3 ; Chan [8] ch. 2.

Chapitre 2 — Régression et estimation. Moindres carrés ordinaires (dérivation matricielle), hypothèses de Gauss-Markov, propriétés des résidus ; régression fallacieuse [17] ; maximum de vraisemblance, application à l'AR(1) ; biais des petits échantillons sur le coefficient autorégressif ; régression orthogonale (moindres carrés totaux) et asymétrie du choix Y sur X contre X sur Y. **Code :** estimateurs écrits à la main, comparés à `statsmodels` [42].

Chapitre 3 — Tester la stationnarité et le retour à la moyenne. Test de Dickey-Fuller et version augmentée [11] : pourquoi la statistique ne suit pas une loi de Student ; test KPSS [30] et logique d'hypothèse nulle inversée ; ratio de variance [34] ; exposant de Hurst ; puissance des tests sur échantillons courts ; tests multiples sur un univers de paires. **Code :** simulation de la distribution de Dickey-Fuller ; courbe de puissance en fonction de la taille d'échantillon.

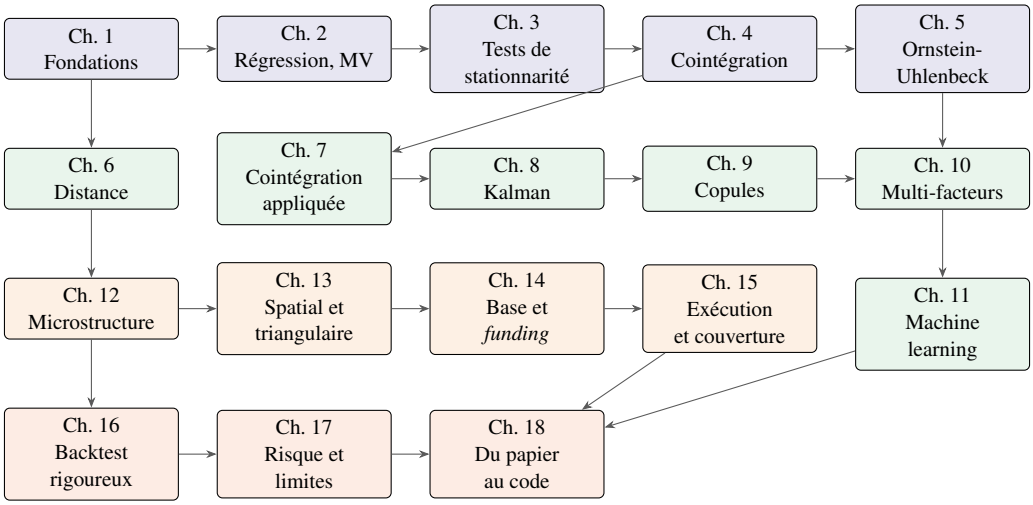


Figure 1: Carte du cours. Bleu : fondations ; vert : méthodes de *pairs trading* ; orange : arbitrage inter-plateformes ; rouge : validation, risque et mise en production.

Chapitre 4 — Cointégration. Ordre d'intégration, définition de la cointégration ; méthode en deux étapes d'Engle-Granger et valeurs critiques spécifiques [15] ; modèle à correction d'erreur ; théorème de représentation de Granger ; VAR, VECM et procédure de Johansen (tests de la trace et de la valeur propre maximale) [26] ; cointégration partielle [9]. **Code :** générateur de systèmes cointégrés ; implémentation pas à pas d'Engle-Granger ; comparaison avec Johansen.

Chapitre 5 — Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Mouvement brownien, équation différentielle stochastique, lemme d'Itô ; solution explicite [45] ; lien exact avec l'AR(1) ; estimation par maximum de vraisemblance ; temps de premier passage ; seuils d'entrée et de sortie optimaux [5], avec coûts et stop-loss [31, 32]. **Code :** simulation exacte, estimation, optimisation numérique des seuils.

5.2. Partie II — Les méthodes de *pairs trading*

Cette partie suit la taxonomie de la revue de Krauss [28], qui classe la littérature en approches par distance, cointégration, séries temporelles, contrôle stochastique et « autres » (copules, apprentissage).

Chapitre 6 — La méthode des distances. Réplication de Gatev et al. [16] : normalisation des prix, somme des écarts quadratiques, période de formation de douze mois, période de trading de six mois, seuil de deux écarts-types ; calcul des rendements sur capital engagé ; résultats de Do and Faff [12, 13] sur la baisse de rentabilité et l'effet des coûts. **Code :** réplication sur un univers d'actions ou d'ETF accessible via Interactive Brokers.

Chapitre 7 — Cointégration appliquée. Sélection des paires (secteur, cointégration, demi-vie, nombre de croisements de la moyenne) [23, 46] ; ratio de couverture statique contre glissant ; comparaison distance/cointégration/copule [40] ; risque de rupture et suivi en ligne. **Code :** pipeline de sélection avec correction pour tests multiples.

Chapitre 8 — Modèles espace-état et filtre de Kalman. Le *spread* comme état caché observé avec bruit [14] ; dérivation du filtre de Kalman (prédiction, mise à jour, gain) ; ratio de couverture variable dans le temps ; réglage des variances de bruit. **Code :** filtre écrit à la main, comparé à une régression glissante.

Chapitre 9 — Copules. Théorème de Sklar, copules gaussienne, de Student, de Clayton, de Gumbel, de Frank ; dépendance de queue ; probabilités conditionnelles comme signal [33, 47]. **Code :** ajustement de copules et comparaison des signaux.

Chapitre 10 — Arbitrage statistique multi-actifs. Analyse en composantes principales des rendements ; résidus d'un modèle de facteurs (ACP ou ETF sectoriels) modélisés comme Ornstein-Uhlenbeck et *s-score* [2] ; portefeuilles de retour à la moyenne parcimonieux [6, 10]. **Code :** réplication simplifiée d'Avellaneda-Lee sur un univers liquide.

Chapitre 11 — Apprentissage automatique. Prévision des rendements relatifs par forêts aléatoires, *gradient boosting* et réseaux [29] ; extraction de signaux sur résidus par réseaux profonds [18] ; sélection de paires par réduction de dimension et *clustering* [41] ; étiquetage, validation croisée purgée [35]. **Code :** sélection de paires par *clustering*, puis comparaison avec la sélection par cointégration.

5.3. Partie III — Arbitrage inter-plateformes

Chapitre 12 — Microstructure et coûts. Carnet d'ordres, fourchette achat-vente, ordres *maker* et *taker*, remises, glissement, impact de marché, latence [20] ; modèle de coût complet par aller-retour ; pourquoi un avantage de 5 points de base disparaît avec deux fourchettes et deux commissions. **Code :** modèle de coûts paramétrable et réutilisable par toutes les stratégies.

Chapitre 13 — Arbitrage spatial et triangulaire. Loi du prix unique entre plateformes ; résultats empiriques sur les cryptomonnaies [36] : écarts importants et persistants entre pays, beaucoup plus faibles à l'intérieur d'un même pays ; contraintes de transfert, de capital et de risque de contrepartie ; arbitrage triangulaire et pourquoi il est quasi inaccessible sans colocalisation [7]. **Code :** détecteur d'écarts sur données publiques, avec calcul du profit net de frais.

Chapitre 14 — Arbitrage de base et de *funding*. Relation de portage $F = Se^{(r-q)T}$ [25] ; contrats à terme datés contre comptant ; contrats perpétuels et mécanisme de *funding* ; stratégie *cash-and-carry* ; cas d'étude `atjte` : *spread* entre un jeton ou perpétuel sur l'or et un CFD sur MetaTrader 5, bande de Bollinger sur le *spread*, base « juste » d'un futur daté [1]. **Code :** calculateur de base et de rendement annualisé net du financement.

Chapitre 15 — Exécution et couverture. Risque de jambe (*leg risk*) : une jambe exécutée, l'autre non ; stratégie *maker* d'un côté, couverture *taker* de l'autre ; réconciliation des positions ; coupe-circuit (*dead man's switch*) ; architecture par passerelles (*gateways*) qui isolent les clés. **Code :** simulateur d'exécution avec latence et rejets aléatoires.

5.4. Partie IV — Validation, risque et mise en production

Chapitre 16 — *Backtest* rigoureux. Biais d'anticipation, de survie, de sélection ; périodes formation/test, *walk-forward* ; coûts réalistes ; problème des tests multiples [21] ; ratio de Sharpe déflaté [3] ; probabilité de surapprentissage [4]. **Code :** moteur de *backtest* vectorisé avec tests unitaires anti-anticipation.

Chapitre 17 — Risque et limites de l'arbitrage. Dimensionnement (critère de Kelly fractionné, ciblage de volatilité), stop-loss sur *spread*, détection de rupture ; limites de l'arbitrage et rappels de marge [43] ;

foule et liquidation forcée : la crise des *quants* d'août 2007 [27] ; risque de plateforme, de contrepartie et réglementaire ; règles des *prop firms*. **Code :** tableau de bord de risque.

Chapitre 18 — Du papier au code avec Claude Code. Rédiger un cahier des charges testable ; architecture du paquet `arbhub` ; tests unitaires, tests de propriétés, intégration continue ; *paper trading*, puis taille réduite, puis taille cible ; journal de trading et revue mensuelle. **Code :** première stratégie complète en *paper trading*.

6. Revue de littérature annotée

Cette section résume ce que chaque référence apporte et ce qu'il faut en retenir. Les références sont regroupées par question.

6.1. Le *pairs trading* fonctionne-t-il ? La base empirique

Gatev et al. [16] est l'article fondateur. Les auteurs apparient chaque action américaine à celle dont la trajectoire de prix normalisée est la plus proche sur douze mois, puis ouvrent une position quand l'écart dépasse deux écarts-types historiques et la ferment quand les prix se recroisent. Sur 1962–2002, les portefeuilles des meilleures paires produisent des rendements excédentaires annualisés de l'ordre de 11 % selon les auteurs, avec une faible exposition aux facteurs de risque usuels. **À retenir :** la règle est simple et non paramétrique ; elle sert de référence pour toute méthode plus sophistiquée.

Do and Faff [12] prolongent l'étude jusqu'en 2009 et montrent une baisse marquée de la rentabilité à partir des années 1990, avec une résistance relative pendant les périodes de turbulence. Do and Faff [13] ajoutent des coûts de transaction réalistes : une grande partie du profit disparaît, sauf pour des paires mieux sélectionnées. **À retenir :** sans modèle de coûts sérieux, un *backtest* de *pairs trading* n'a aucune valeur.

Krauss [28] propose la revue la plus complète, avec la taxonomie adoptée dans ce cours, et liste les questions ouvertes (sélection des paires, robustesse, coûts). Rad et al. [40] comparent sur longue période les méthodes par distance, cointégration et copules, toutes avec le même protocole : selon les auteurs, les trois approches produisent des rendements positifs dont l'ampleur décroît dans le temps, et leurs profils de risque diffèrent. **À retenir :** aucune méthode n'est dominante en toute circonstance ; le protocole de test compte autant que la méthode.

6.2. Cointégration : la théorie de l'équilibre de long terme

Engle and Granger [15] définissent la cointégration et proposent le test en deux étapes ; Johansen [26] généralise à plusieurs actifs par maximum de vraisemblance. Murray [37] donne l'image pédagogique d'une promeneuse ivre et de son chien, reprise au chapitre 1. Vidyamurthy [46] est le premier livre de praticien entièrement consacré au *pairs trading* par cointégration. Clegg and Krauss [9] introduisent la cointégration partielle : le *spread* y est la somme d'une composante qui revient à la moyenne et d'une composante de marche aléatoire, ce qui décrit mieux les paires réelles dont la relation dérive lentement.

6.3. Modéliser le *spread* : Ornstein-Uhlenbeck et seuils optimaux

Bertram [5] obtient des expressions analytiques des seuils d'entrée et de sortie qui maximisent le rendement espéré par unité de temps (ou le ratio de Sharpe) quand le *spread* suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck, en tenant compte des coûts. Leung and Li [31] formulent le problème comme un double arrêt optimal avec coûts de transaction et stop-loss. **À retenir :** le seuil « deux écarts-types » n'a rien d'optimal ; les seuils dépendent de la vitesse de retour, de la volatilité et des coûts.

6.4. Ratio de couverture variable : modèles espace-état

Elliott et al. [14] modélisent le *spread* comme un processus de retour à la moyenne observé avec du bruit, estimé par filtre de Kalman. Ce cadre permet de suivre un ratio de couverture qui évolue, au lieu de le figer sur une période de formation.

6.5. Au-delà de la corrélation linéaire : copules

Liew and Wu [33] et Xie et al. [47] utilisent les copules pour mesurer la probabilité conditionnelle qu'une action soit « trop chère » sachant le prix de l'autre. Les copules captent la dépendance de queue, qui compte justement lors des grands écarts.

6.6. Arbitrage statistique multi-actifs

Avellaneda and Lee [2] décomposent les rendements d'un large univers d'actions en facteurs (ACP ou ETF sectoriels) et en résidus, modélisent les résidus cumulés comme des processus d'Ornstein-Uhlenbeck et tradent leur *s-score*. Selon le résumé des auteurs, la version ACP affiche un ratio de Sharpe annuel moyen de 1,44 sur 1997–2007, avec une performance plus forte avant 2003. d'Aspremont [10] cherche des portefeuilles parcimonieux qui reviennent fortement à la moyenne, dans la lignée de l'analyse canonique de Box and Tiao [6].

6.7. Apprentissage automatique

Krauss et al. [29] entraînent des réseaux profonds, du *gradient boosting* et des forêts aléatoires à prédire quelles actions du S&P 500 surperformeront le lendemain ; l'ensemble des modèles produit, selon les auteurs, des rendements quotidiens d'environ 0,45 % avant coûts sur 1992–2015, en net déclin dans la période récente. Guijarro-Ordonez et al. [18] extraient les signaux de résidus de portefeuilles d'arbitrage par réseaux convolutifs et *transformers* et rapportent des ratios de Sharpe hors échantillon élevés. Sarmento and Horta [41] utilisent la réduction de dimension et le *clustering* pour proposer des paires candidates. **À retenir :** ces résultats sont obtenus sur des univers très liquides avec des hypothèses de coûts précises ; leur transposition à un compte particulier exige de refaire tout le calcul des coûts.

6.8. Les limites de l'arbitrage

Shleifer and Vishny [43] montrent que l'arbitrage est réalisé par un petit nombre d'acteurs spécialisés qui gèrent un capital emprunté ou délégué : quand l'écart s'élargit, ces acteurs subissent des pertes, des appels de marge ou des retraits de capital, et doivent liquider au pire moment. Pour un particulier, l'équivalent est l'appel de marge du courtier. Khandani and Lo [27] analysent la crise d'août 2007, où de nombreux fonds d'arbitrage statistique ont subi en quelques jours des pertes importantes parce qu'ils détenaient des positions semblables et ont dû les déboucler en même temps. **À retenir :** le risque d'une stratégie de retour à la moyenne se concentre dans les rares épisodes où l'écart s'élargit beaucoup plus que d'habitude.

6.9. Arbitrage entre plateformes et vitesse

Makarov and Schoar [36] documentent des écarts de prix du bitcoin importants et récurrents entre plateformes, surtout entre pays (avec des contrôles de capitaux), beaucoup plus faibles entre plateformes d'un même pays. Budish et al. [7] montrent que les opportunités d'arbitrage mécanique entre le future S&P 500 et l'ETF SPY persistent mais que leur durée est passée à quelques millisecondes : la compétition

porte sur la vitesse. **À retenir :** un particulier ne doit pas chercher à battre les institutionnels sur la latence ; il doit chercher des écarts qui durent assez longtemps pour être exploités à son échelle de temps.

6.10. Validation et surapprentissage

Harvey et al. [21] montrent qu'après des centaines de « facteurs » testés, un seuil de t-statistique de 2 est beaucoup trop faible. Bailey and López de Prado [3] corrigent le ratio de Sharpe du nombre d'essais et de la non-normalité des rendements ; Bailey et al. [4] estiment la probabilité qu'une stratégie choisie en échantillon soit sous la médiane hors échantillon. López de Prado [35] détaille les méthodes de validation croisée adaptées aux séries financières.

6.11. Livres de référence

Hamilton [19] et Tsay [44] pour les séries temporelles ; Vidyamurthy [46], Pole [39] et Chan [8] pour la pratique de l'arbitrage statistique ; Leung and Li [32] pour le contrôle optimal ; Hull [25] pour les futures ; Harris [20] pour la microstructure.

7. Dépôts logiciels étudiés

7.1. `atjte` : un moteur d'arbitrage multi-plateformes en conditions réelles

Le dépôt `atj-khactu/atjte` [1] est la référence pratique de ce cours pour l'arbitrage inter-plateformes. Son principe, tel que décrit dans sa documentation et son code, est le suivant.

- **Deux jambes.** Une jambe de cotation sur une plateforme d'échange (Kraken, Kraken Futures, Coinbase, Binance, Hyperliquid, Lighter, ou des futures cotés chez Interactive Brokers) et une jambe de couverture sous forme de CFD sur MetaTrader 5.
- **Le *spread*.** Il est défini par $s_t = P_t^{\text{plateforme}} - k\,P_t^{\text{MT5}}$, où k (`HEDGE_RATIO`) convertit les unités (par exemple une part d'un ETF sur l'or contre une once de XAUUSD). Un module vérifie que k est cohérent avec le rapport des prix, pour éviter une erreur d'unité qui couvrirait dix fois trop ou trop peu.
- **L'exécution.** Les ordres sont des ordres limites *maker* (*post-only*) sur la plateforme d'échange, au prix $k \times \text{MT5}_{\text{bid}} + \text{niveau}$ à l'achat ; chaque exécution est immédiatement couverte par un ordre au marché opposé sur MT5. Au plus un ordre d'achat et un ordre de vente reposent à la fois.
- **Les stratégies fournies.** Niveaux fixes, grille, bandes de Bollinger sur le *spread* (moyenne glissante $\pm$ un multiple de l'écart-type), et une grille sur futures datés centrée sur une base « juste » égale au coût de portage multiplié par le nombre de jours jusqu'à l'échéance.
- **L'infrastructure.** Chaque plateforme est atteinte par une passerelle (*gateway*) qui détient seule les clés ; les robots ne voient jamais de clé. Le moteur réconcilie régulièrement la position réelle des deux côtés, s'arrête si les flux temps réel sont muets, et enregistre un historique du *spread* à la seconde.

Piège / limite

Ce que ce dépôt enseigne : (1) l'arbitrage « multi-plateformes » accessible à un particulier est en réalité un **quasi-arbitrage de convergence** sur un *spread* qui fluctue autour d'une valeur de référence, pas un gain sans risque ; (2) l'essentiel du code concerne l'exécution, la couverture et la réconciliation, pas le signal ; (3) le document du dépôt lui-même rappelle qu'une couverture peut échouer ou être exécutée en retard, qu'une plateforme peut tomber et que le *spread* peut évoluer défavorablement plus longtemps que la marge ne le permet. Enfin, les *prop firms* interdisent en règle générale l'arbitrage de latence et la couverture croisée entre comptes [38]. Ces stratégies doivent donc tourner sur du capital propre et chez des courtiers qui les acceptent explicitement, jamais sur vos comptes de *prop firms*.

7.2. ArbitrageLab (Hudson & Thames)

Bibliothèque Python [24], sous licence BSD-3, qui implémente une grande partie de la littérature (cointégration, Ornstein-Uhlenbeck, seuils de Bertram, copules, Kalman, approches par apprentissage) en suivant la taxonomie de Krauss [28]. Le dépôt n'est plus activement mis à jour (dernière modification en 2024 selon un agrégateur) : on l'utilisera comme **référence de lecture et de comparaison**, en réécrivant nous-mêmes les fonctions dont on dépend.

7.3. `statsmodels`

La bibliothèque économétrique standard en Python [42] : tests ADF, KPSS, Engle-Granger (`coint`), Johansen (`coint_johansen`), modèles ARIMA et espace-état. On l'utilisera pour vérifier nos propres implémentations.

7.4. Autres dépôts

Le thème GitHub `statistical-arbitrage` regroupe des projets d'étudiants et de praticiens (comparaison de méthodes, filtres de Kalman, copules). Leur qualité est très variable : aucun ne sera utilisé sans relecture et tests.

8. Faisabilité pour un trader particulier

Le tableau 3 croise chaque famille avec les contraintes d'un particulier. Les jugements sont qualitatifs et seront vérifiés chiffres à l'appui dans les chapitres concernés.

9. Architecture du dépôt `arbitrage_hub`

```
arbitrage_hub/
  README.md              présentation, mode d'emploi, avancement du cours
  CLAUDE.md              règles de travail pour Claude Code (tests, conventions)
  docs/
    shared/              préambule LaTeX commun + bibliographie (references.bib)
    00_plan/             ce document
    01_fondations/       chapitre 1 (.tex, .pdf, figures/)
    02_regression/ ...   un dossier par chapitre
  code/
    ch01/ ch02/ ...      scripts pédagogiques, un fichier = une hypothèse testée
  src/arbhub/            paquet réutilisable (migré depuis code/ quand stable)
    data/                chargement, nettoyage, alignement des séries
    stats/               tests (ADF, KPSS, Hurst, Engle-Granger, Johansen)
```

Tableau 3: Matrice de faisabilité indicative pour un particulier.

Stratégie	Infrastructure nécessaire	Risque principal	Faisabilité
Pairs trading actions/ETF (journalier)	Courtier avec vente à découvert (IBKR), données quotidiennes	Rupture de la relation, coûts d'emprunt	Élevée
Arbitrage statistique multi-facteurs	Univers large, données propres, calcul	Coûts, foule [27]	Moyenne
Cash-and-carry / *funding* crypto	Comptes sur plateformes, gestion de marge	Contrepartie, liquidation d'une jambe	Élevée
Perpétuel/jeton vs CFD (`atjte`)	Passerelles, VPS, deux comptes	Couverture ratée, courtier, *funding*	Moyenne
Futures calendaires (même sous-jacent)	Courtier futures	Écart de base, marge	Moyenne
Arbitrage spatial crypto	Fonds sur plusieurs plateformes	Transferts, frais, contrepartie	Faible à moyenne
Arbitrage triangulaire	Colocalisation, très faible latence	Course de vitesse [7]	Faible
Arbitrage de latence	Flux plus rapide que le courtier	Interdit par la plupart des *prop firms* et courtiers	À exclure

```
  models/              AR(1), Ornstein-Uhlenbeck, Kalman, copules
  signals/             z-score, s-score, seuils optimaux
  backtest/            moteur vectorisé, modèle de coûts, métriques
  execution/           simulateur d'exécution, connecteurs (plus tard)
  risk/                dimensionnement, limites, détection de rupture
tests/                 tests unitaires (pytest), dont tests anti-anticipation
notebooks/             explorations jetables (jamais de logique critique)
papers/                liste des articles + liens (PDF à ajouter par vous)
whiteboard/chXX/       photos datées du tableau blanc
data/raw, data/processed   données (non versionnées, voir .gitignore)
```

Règles de travail avec Claude Code. Le fichier `CLAUDE.md` fixe les règles que l'assistant doit respecter : toute fonction de `src/arbhub` a un test ; aucune fonction de signal ne peut lire une donnée datée après l'instant de décision (un test l'impose) ; chaque *backtest* déclare son modèle de coûts ; chaque résultat publié précise le nombre de variantes essayées. Le cycle de travail recommandé est : (1) cahier des charges en Markdown dans `docs/specs/` ; (2) tests écrits d'abord ; (3) implémentation ; (4) *backtest* hors échantillon ; (5) *paper trading* ; (6) petite taille réelle ; (7) revue.

10. Calendrier indicatif

À raison de deux à trois séances par semaine, un rythme réaliste est d'environ un chapitre par semaine pour la partie I, et d'une à deux semaines par chapitre ensuite, soit quatre à cinq mois au total. La première stratégie en *paper trading* peut démarrer dès la fin du chapitre 7, en parallèle du reste du cours, ce qui permet d'accumuler des données d'exécution réelles pendant l'apprentissage.

11. Limites et avertissements

Ce document est un support pédagogique, pas un conseil en investissement. Les performances rapportées par les articles sont des résultats historiques obtenus dans des conditions précises (univers, période, coûts) qui ne se reproduisent pas automatiquement. Certaines stratégies d'arbitrage inter-plateformes sont interdites par les conditions générales de courtiers ou de *prop firms* ; il vous revient de vérifier ces conditions avant tout déploiement. Les références ont été vérifiées au moment de la rédaction ; les informations sur les dépôts logiciels (licence, activité) peuvent évoluer.

Références

[1] ATJ Traders. atjte: cross-venue arbitrage market-making engines. `https://github.com/atj-khactu/atjte`, licence MIT, 2026.

[2] Marco Avellaneda and Jeong-Hyun Lee. Statistical arbitrage in the US equities market. *Quantitative Finance*, 10(7):761–782, 2010.

[3] David H. Bailey and Marcos López de Prado. The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5):94–107, 2014.

[4] David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos López de Prado, and Qiji Jim Zhu. The probability of backtest overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4):39–69, 2017.

[5] William K. Bertram. Analytic solutions for optimal statistical arbitrage trading. *Physica A*, 389(11):2234–2243, 2010.

[6] George E. P. Box and George C. Tiao. A canonical analysis of multiple time series. *Biometrika*, 64(2):355–365, 1977.

[7] Eric Budish, Peter Cramton, and John Shim. The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4):1547–1621, 2015.

[8] Ernest P. Chan. *Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale*. Wiley, 2013.

[9] Matthew Clegg and Christopher Krauss. Pairs trading with partial cointegration. *Quantitative Finance*, 18(1):121–138, 2018.

[10] Alexandre d'Aspremont. Identifying small mean-reverting portfolios. *Quantitative Finance*, 11(3):351–364, 2011.

[11] David A. Dickey and Wayne A. Fuller. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74:427–431, 1979.

[12] Binh Do and Robert Faff. Does simple pairs trading still work? *Financial Analysts Journal*, 66(4):83–95, 2010.

[13] Binh Do and Robert Faff. Are pairs trading profits robust to trading costs? *Journal of Financial Research*, 35(2):261–287, 2012.

[14] Robert J. Elliott, John van der Hoek, and William P. Malcolm. Pairs trading. *Quantitative Finance*, 5(3):271–276, 2005.

[15] Robert F. Engle and Clive W. J. Granger. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2):251–276, 1987.

[16] Evan Gatev, William N. Goetzmann, and K. Geert Rouwenhorst. Pairs trading: performance of a relative-value arbitrage rule. *Review of Financial Studies*, 19(3):797–827, 2006.

[17] Clive W. J. Granger and Paul Newbold. Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2):111–120, 1974.

[18] Jorge Guijarro-Ordonez, Markus Pelger, and Greg Zanotti. Deep learning statistical arbitrage. arXiv:2106.04028, 2021.

[19] James D. Hamilton. *Time Series Analysis*. Princeton University Press, 1994.

[20] Larry Harris. *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press, 2003.

[21] Campbell R. Harvey, Yan Liu, and Heqing Zhu. ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29 (1):5–68, 2016.

[22] Steve Hogan, Robert Jarrow, Melvyn Teo, and Mitch Warachka. Testing market efficiency using statistical arbitrage with applications to momentum and value strategies. *Journal of Financial Economics*, 73(3):525–565, 2004.

[23] Nicolas Huck. Pairs selection and outranking: an application to the S&P 100 index. *European Journal of Operational Research*, 196(2):819–825, 2009.

[24] Hudson & Thames. Arbitragelab: a collection of algorithms for statistical arbitrage. `https://github.com/hudson-and-thames/arbitragelab`, licence BSD-3, 2024.

[25] John C. Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson, 11 edition, 2022.

[26] Søren Johansen. Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6):1551–1580, 1991.

[27] Amir E. Khandani and Andrew W. Lo. What happened to the quants in August 2007? Evidence from factors and transactions data. *Journal of Financial Markets*, 14(1):1–46, 2011.

[28] Christopher Krauss. Statistical arbitrage pairs trading strategies: review and outlook. *Journal of Economic Surveys*, 31(2): 513–545, 2017.

[29] Christopher Krauss, Xuan Anh Do, and Nicolas Huck. Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: statistical arbitrage on the S&P 500. *European Journal of Operational Research*, 259(2):689–702, 2017.

[30] Denis Kwiatkowski, Peter C. B. Phillips, Peter Schmidt, and Yongcheol Shin. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54:159–178, 1992.

[31] Tim Leung and Xin Li. Optimal mean reversion trading with transaction costs and stop-loss exit. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 18(3):1550020, 2015.

[32] Tim Leung and Xin Li. *Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications*. World Scientific, 2016.

[33] Rong Qi Liew and Yuan Wu. Pairs trading: a copula approach. *Journal of Derivatives & Hedge Funds*, 19(1):12–30, 2013.

[34] Andrew W. Lo and A. Craig MacKinlay. Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1):41–66, 1988.

[35] Marcos López de Prado. *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley, 2018.

[36] Igor Makarov and Antoinette Schoar. Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2):293–319, 2020.

[37] Michael P. Murray. A drunk and her dog: an illustration of cointegration and error correction. *The American Statistician*, 48 (1):37–39, 1994.

[38] NexusFi. Prohibited strategies on prop firm funded accounts. `https://nexusfi.com/a/prop-firms/prohibited-strategies-funded-accounts`, consulté le 20 octobre 2026, 2026.

[39] Andrew Pole. *Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques*. Wiley, 2007.

[40] Hossein Rad, Rand Kwong Yew Low, and Robert Faff. The profitability of pairs trading strategies: distance, cointegration and copula methods. *Quantitative Finance*, 16(10):1541–1558, 2016.

[41] Simão Moraes Sarmento and Nuno Horta. Enhancing a pairs trading strategy with the application of machine learning. *Expert Systems with Applications*, 158:113490, 2020.

[42] Skipper Seabold and Josef Perktold. statsmodels: econometric and statistical modeling with Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 2010.

[43] Andrei Shleifer and Robert W. Vishny. The limits of arbitrage. *Journal of Finance*, 52(1):35–55, 1997.

[44] Ruey S. Tsay. *Analysis of Financial Time Series*. Wiley, 3 edition, 2010.

[45] George E. Uhlenbeck and Leonard S. Ornstein. On the theory of the brownian motion. *Physical Review*, 36:823–841, 1930.

[46] Ganapathy Vidyamurthy. *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis*. Wiley, 2004.

[47] Wenjun Xie, Rong Qi Liew, Yuan Wu, and Xi Zou. Pairs trading with copulas. *Journal of Trading*, 11(3):41–52, 2016.